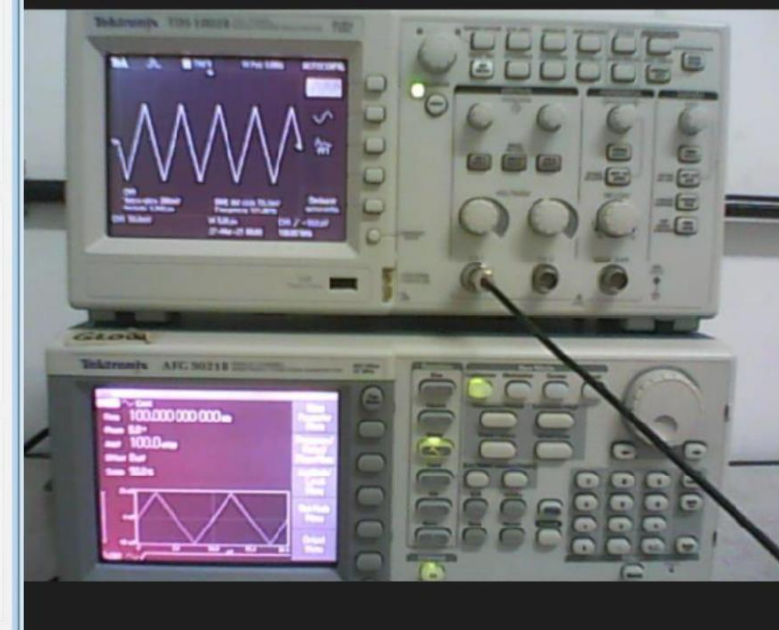
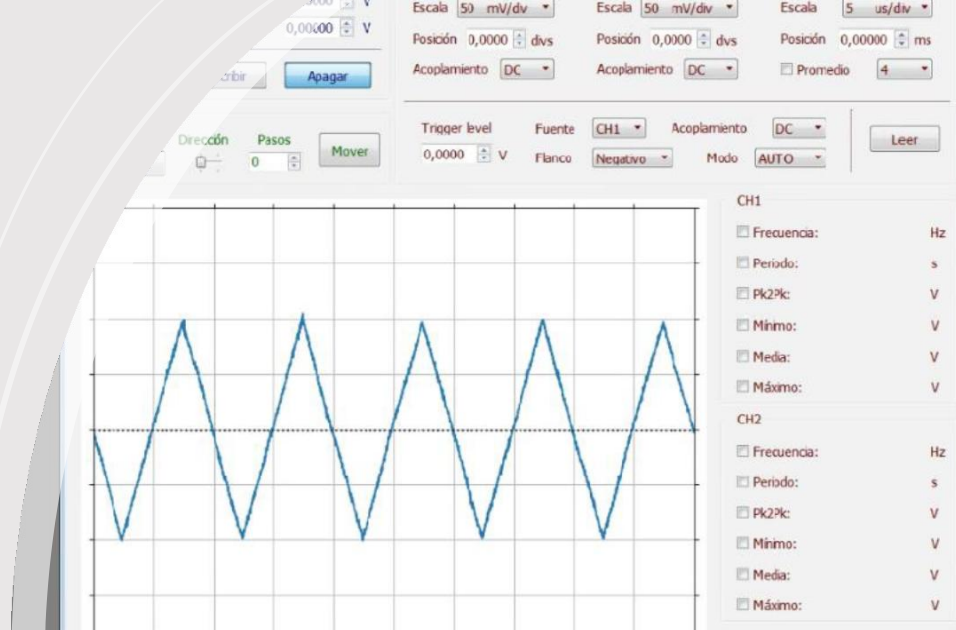


Laboratorio 2



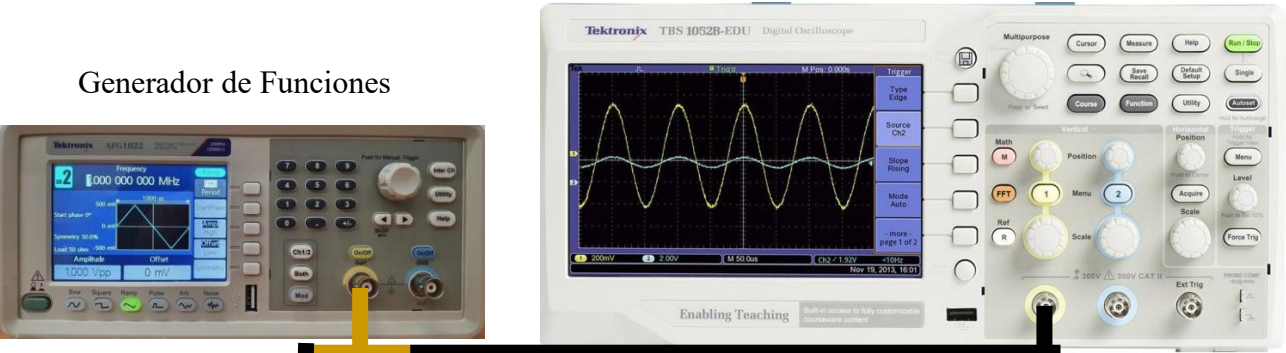
Clase N2: Propagación libre de ondas mecánicas



Miguel Trejo



Clase Pasada: Manejo Instrumental. Tensión RMS



Generador de Funciones

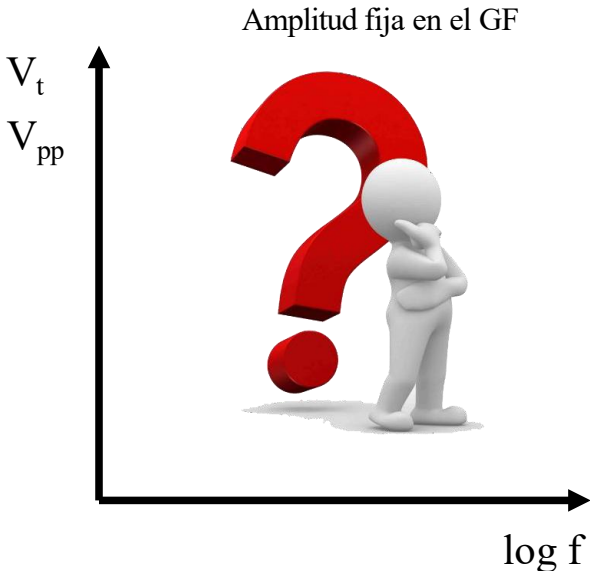
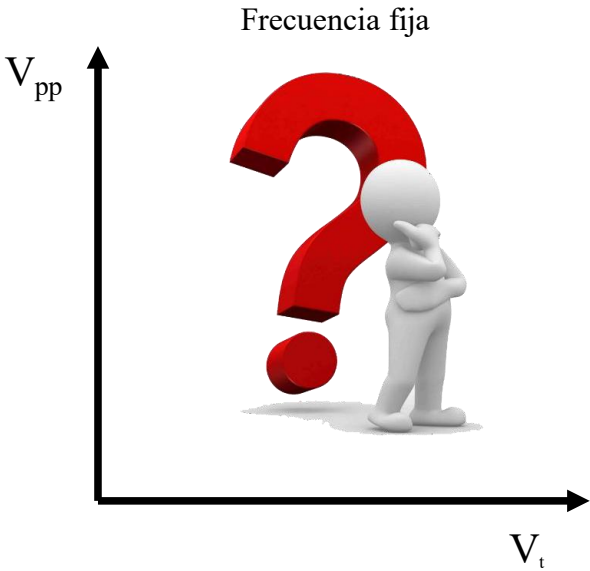
Multímetro



Conector T-BNC

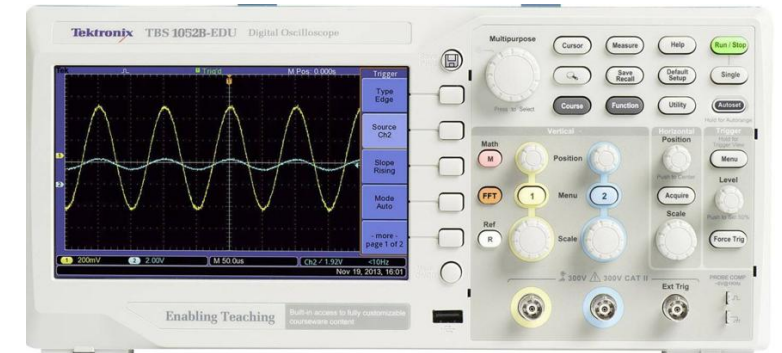
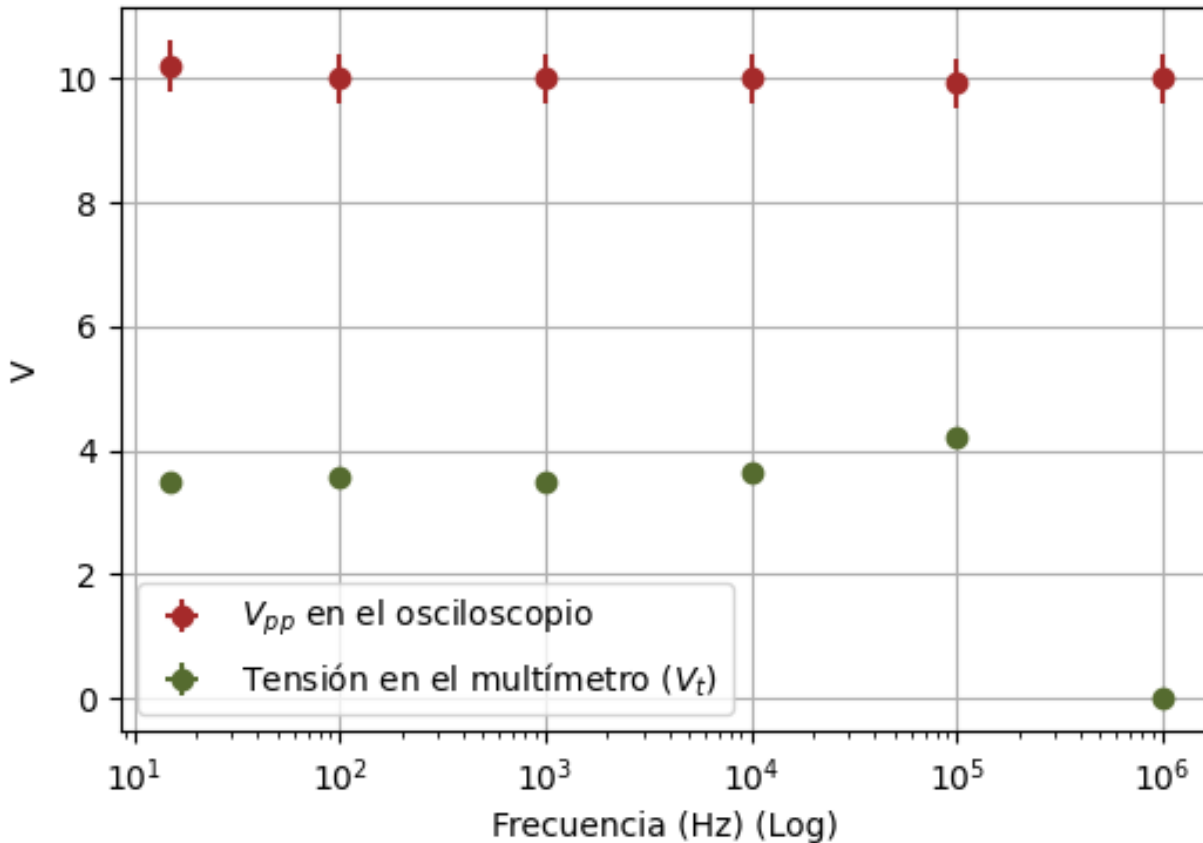
Cable BNC-BNC

Cable BNC-banana



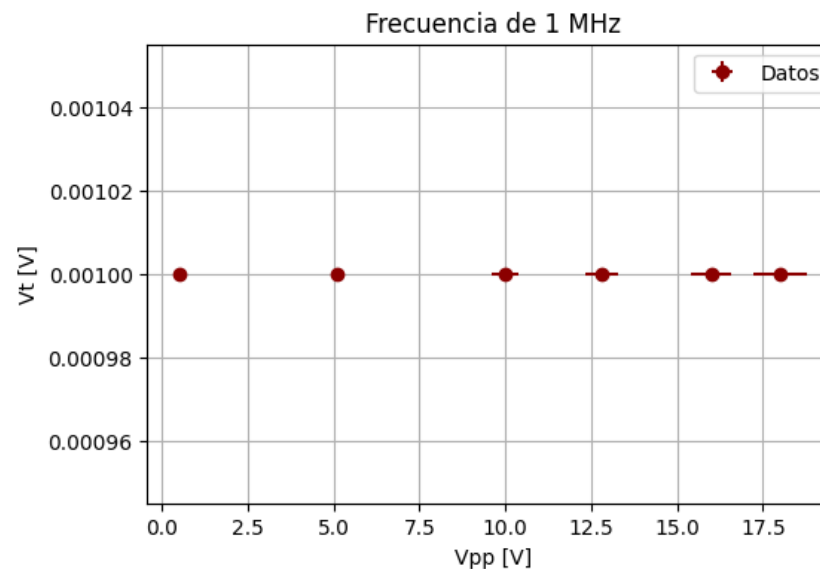
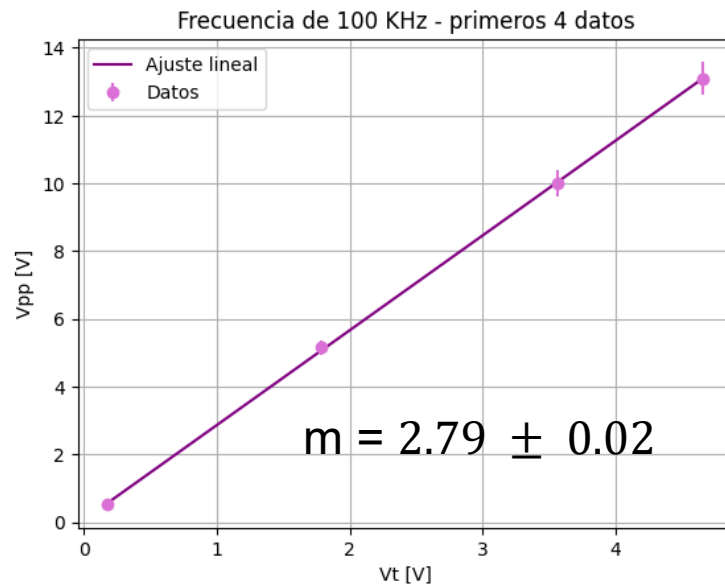
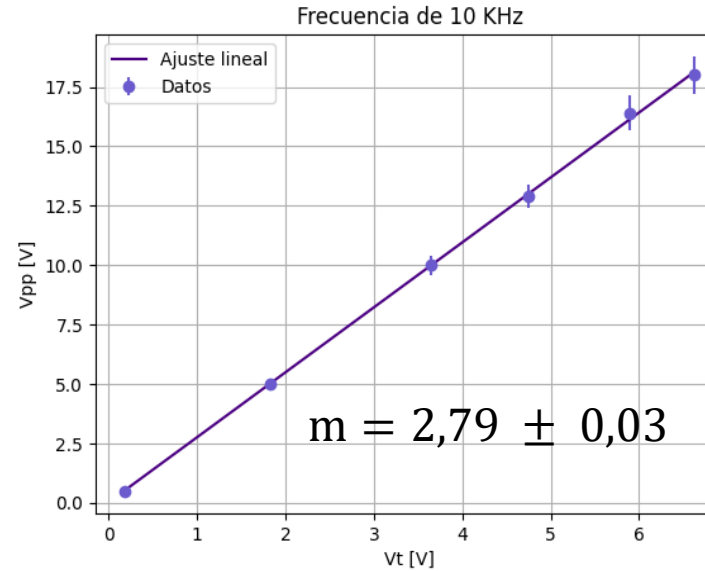
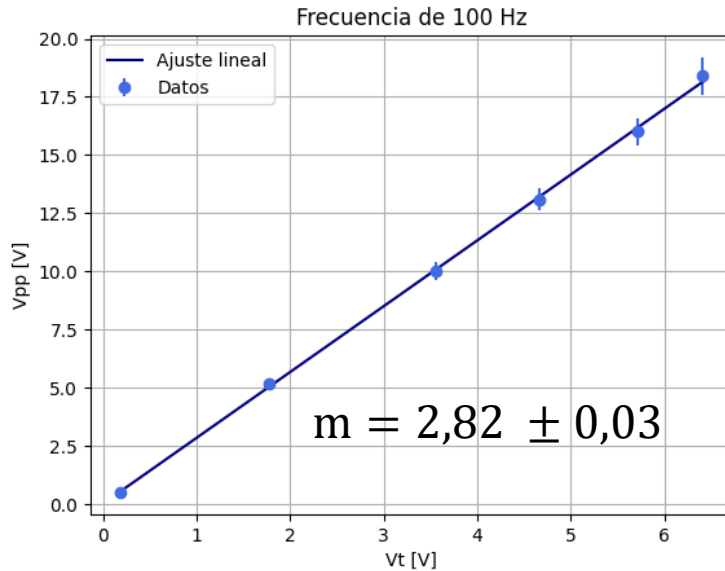
Clase Pasada: Manejo Instrumental. Tensión RMS

10 V fijo en generador de funciones



- ✓ El multímetro trabaja en un rango acotado de frecuencias (1KHz)
- ✓ El osciloscopio trabaja en un rango mayor de frecuencias (25MHz)

Clase Pasada: Manejo Instrumental. Tensión RMS



✓ La pendiente en todas estas curvas da la relación entre lo que mide el multímetro y el osciloscopio

✓ En este caso es un valor cercano a: 2,8

$$V_{pp} = 2.8 V_t$$

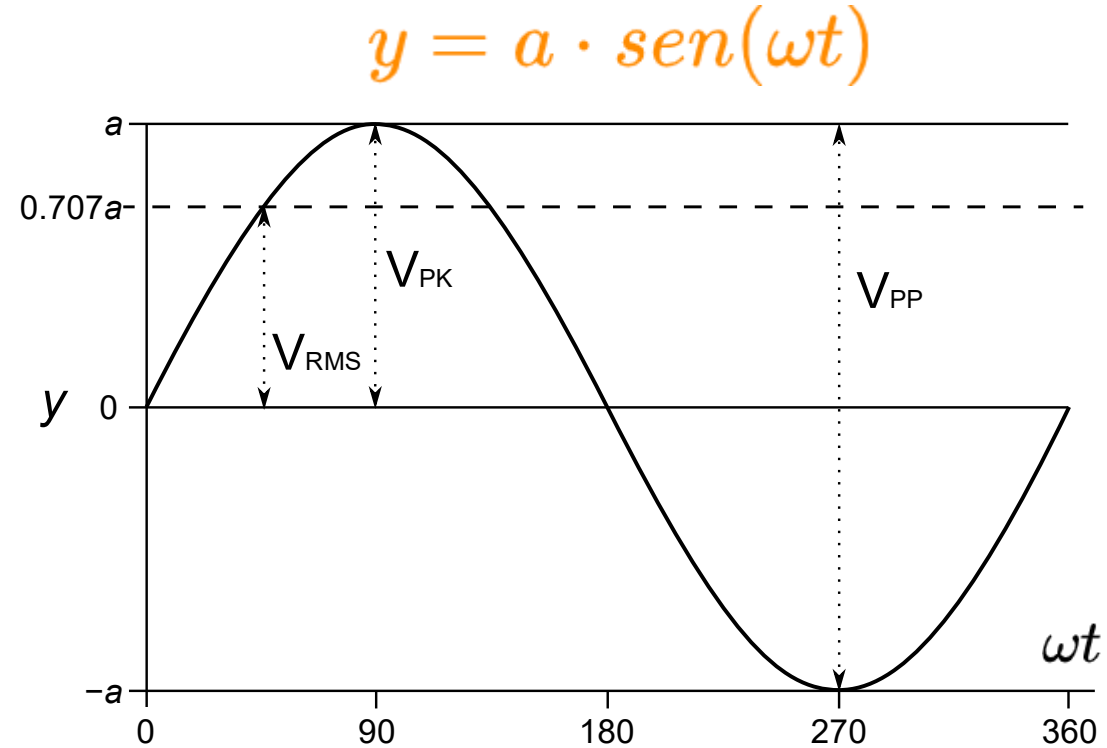
✓ El multímetro mide lo que se conoce como tensión RMS o **root mean square** tensión la cual se calcula a partir de la forma de la onda que estamos midiendo con el osciloscopio



Voltímetro en AC

- Amplitud (VPK)
- Voltaje Pico a Pico (Vpp)
- Voltaje RMS

True RMS (TRMS)

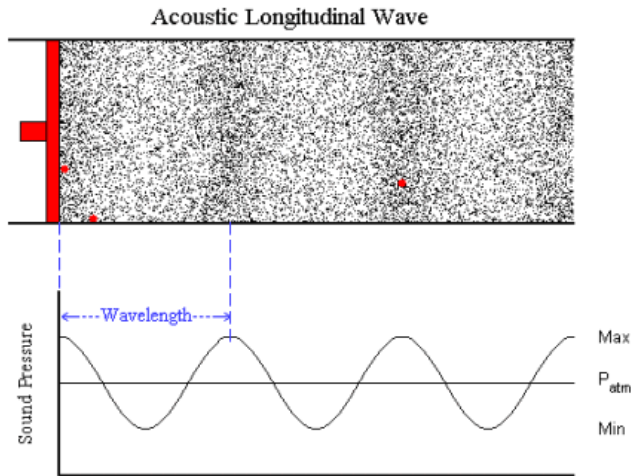


$$V_{RMS}^{True} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_t^{t+T} y^2 dt}$$

Si la onda es **senoidal pura**: $V_{RMS} = \frac{V_{PK}}{\sqrt{2}}$

Ondas acústicas. Descripción matemática

- Vibración longitudinal que se propaga en un medio material como una onda mecánica de presión



Ecuación de onda

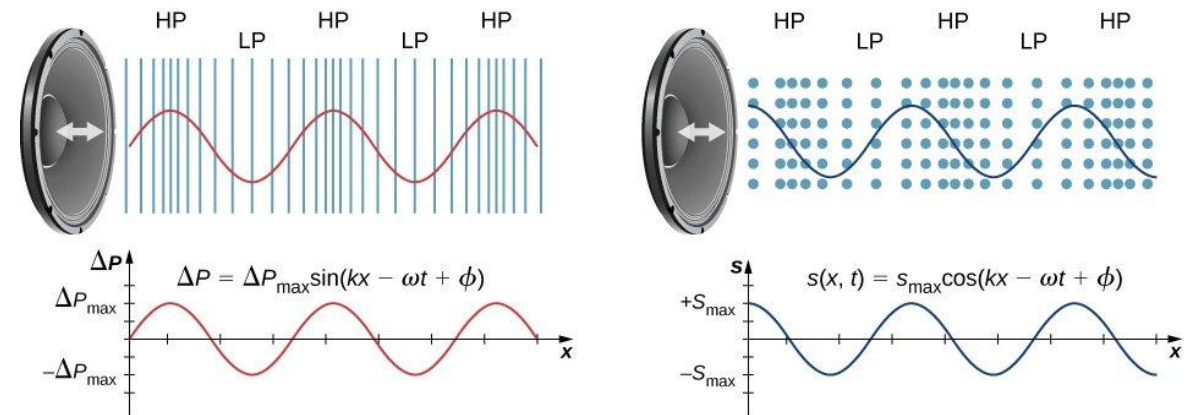
$$\frac{\partial^2 P(x, t)}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 P(x, t)}{\partial x^2}$$

periodo $T = \frac{1}{f}$ frecuencia $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$ frecuencia angular

$k = \frac{2\pi}{\lambda} \rightarrow$ numero de onda

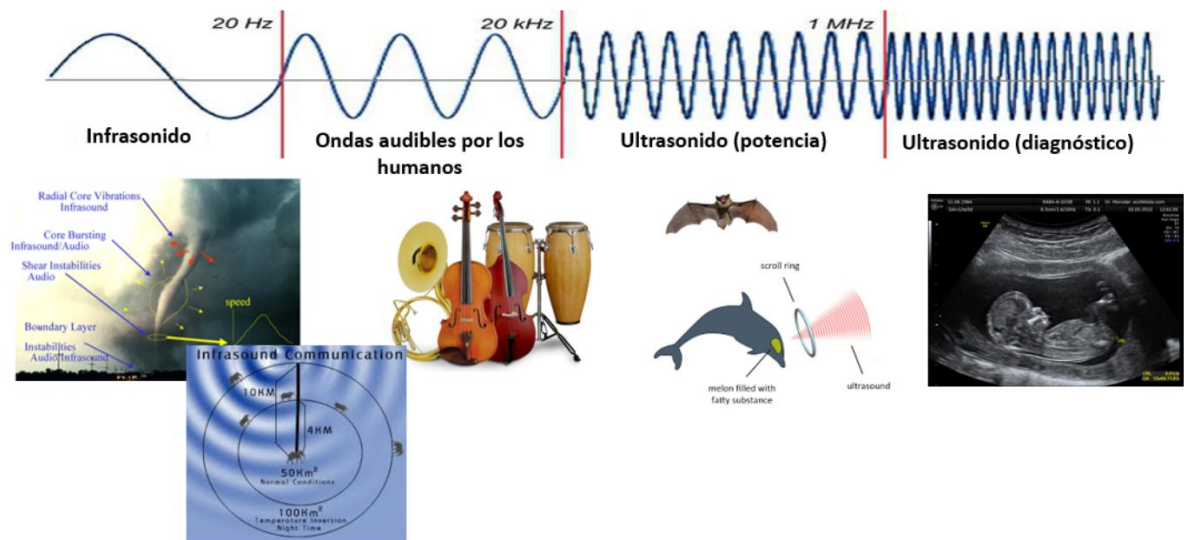
$v_p = \frac{\omega}{k} = \lambda f \rightarrow$ velocidad de propagación (fase) $\rightarrow$ medio dispersivo o no dispersivo

$$P(x, t) = P_o \sin(kx - \omega t + \phi) \quad s(x, t) = s_o \cos(kx - \omega t + \phi)$$



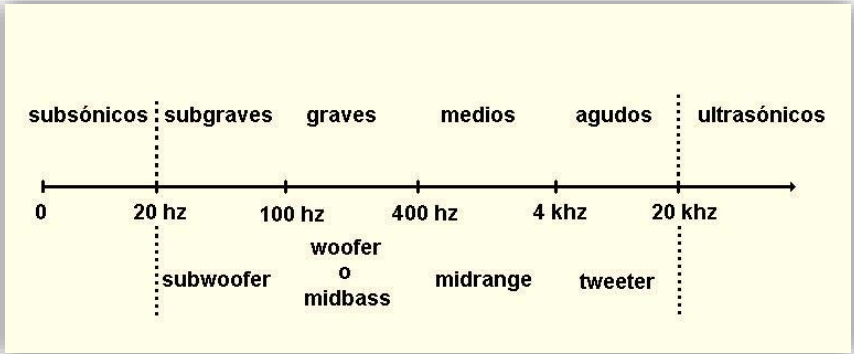
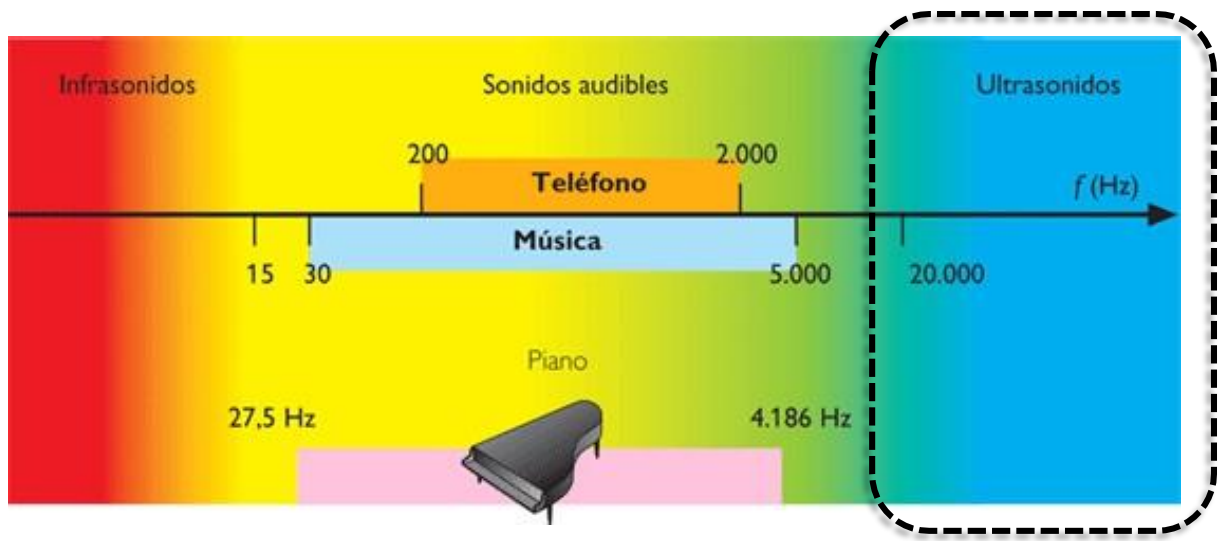
Ondas acústicas. Rangos de frecuencia. Ultrasonido

- El US son ondas acústicas de frecuencia por sobre el audible 20 KHz.



Existe diversidad de fuentes en la naturaleza

Species	Range (Hz)
Turtle	20–1,000
Goldfish	100–2,000
Frog	100–3,000
Pigeon	200–10,000
Sparrow	250–12,000
Human	20–20,000
Chimpanzee	100–20,000
Rabbit	300–45,000
Dog	50–46,000
Cat	30–50,000
Guinea pig	150–50,000
Rat	1,000–60,000
Mouse	1,000–100,000
Bat	3,000–120,000
Dolphin (<i>Tursiops</i>)	1,000–130,000



Propagación de ondas libres de Ultrasonido. Transductores

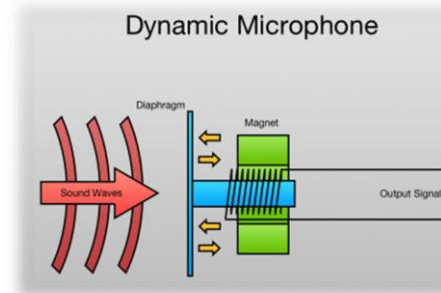
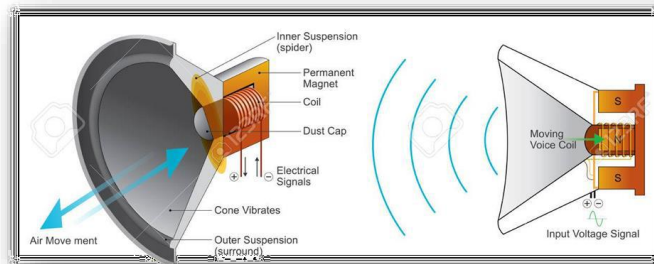
A lo largo de las 3 clases que siguen vamos a caracterizar un sistema emisor/detector de ondas acústicas en el rango del **ultrasonido**.

Se utilizará un par de **dispositivos que cumplen la función de emitir y recibir ondas acústicas**.

Estos dispositivos pertenecen a un amplio grupo llamados transductores.

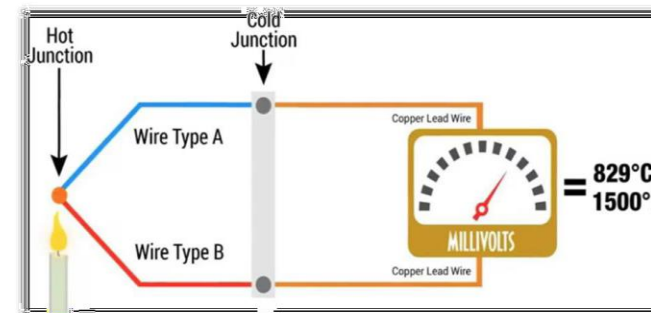
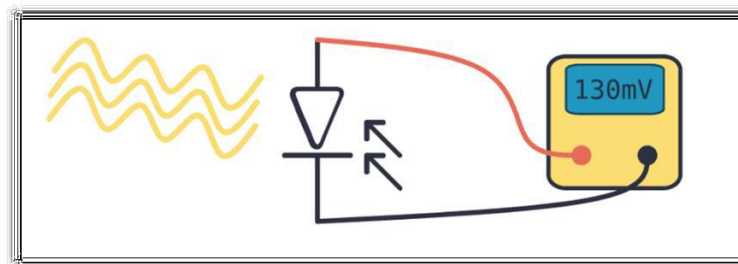
Un **transductor** es un dispositivo que convierte energía de una forma a otra.

Parlante:
electricidad --> sonido



Microfono:
sonido --> electricidad

Fotodiodo:
luz --> electricidad

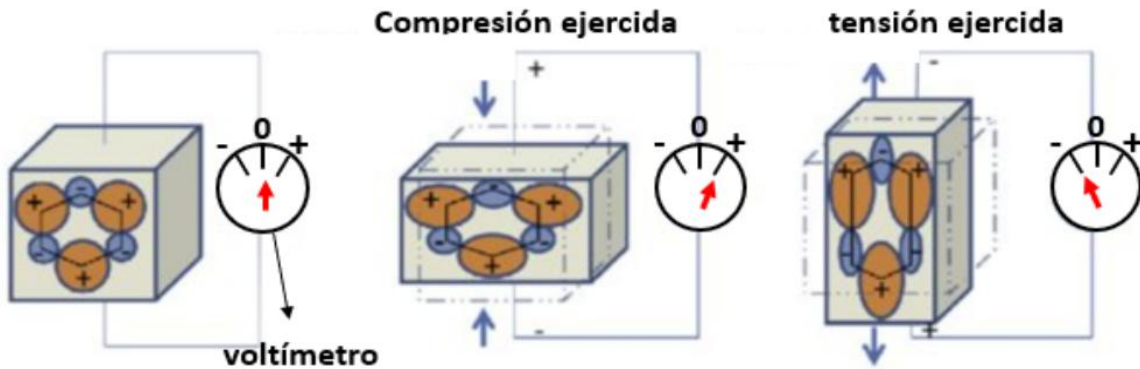


Termocupla:
calor --> electricidad

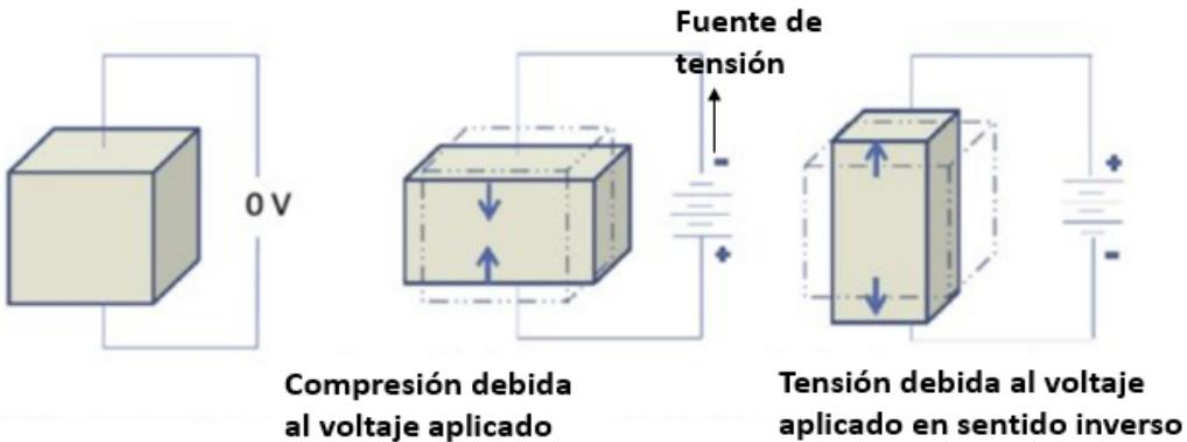
Transductores Piezoeléctricos

Es la propiedad de algunos cristales (por ej.: titanato zirconato de plomo PZT) que al ser sometidos a una tensión mecánica se deforman y generan un campo eléctrico.

Efecto Directo



Efecto Inverso



Interconversion de energía mecánica y eléctrica

1. Alta sensibilidad. Los piezoeléctricos convierten pequeñas fuerzas o presiones en señales eléctricas detectables.

- Sensores de presión o aceleración (micrófonos, sismógrafos), Balanzas de precisión y Detectores de vibración o impacto.

2. Precisión y respuesta rápida. La respuesta a campos eléctricos es casi instantánea. Las deformaciones son pequeñas.

- Posicionadores nanométricos
- Generación precisa de ultrasonido

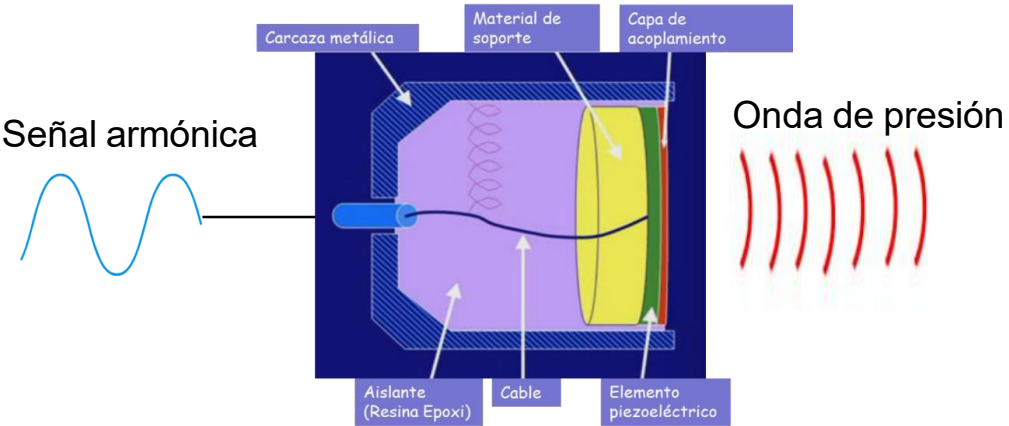
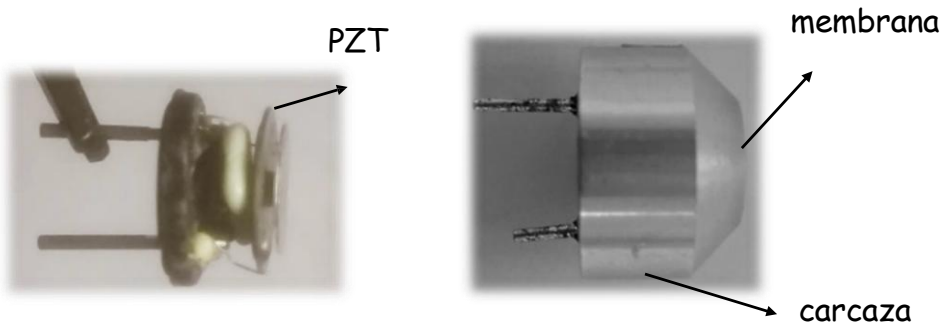
3. Bidireccionalidad. Un mismo dispositivo puede ser sensor y actuador.

- Transductores ultrasónicos (emiten y reciben señales).

Frecuencias accesibles experimentalmente. Geometría

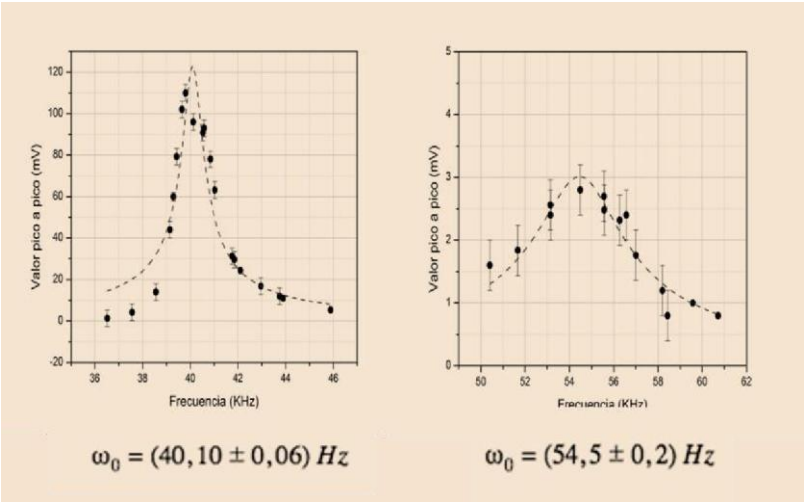
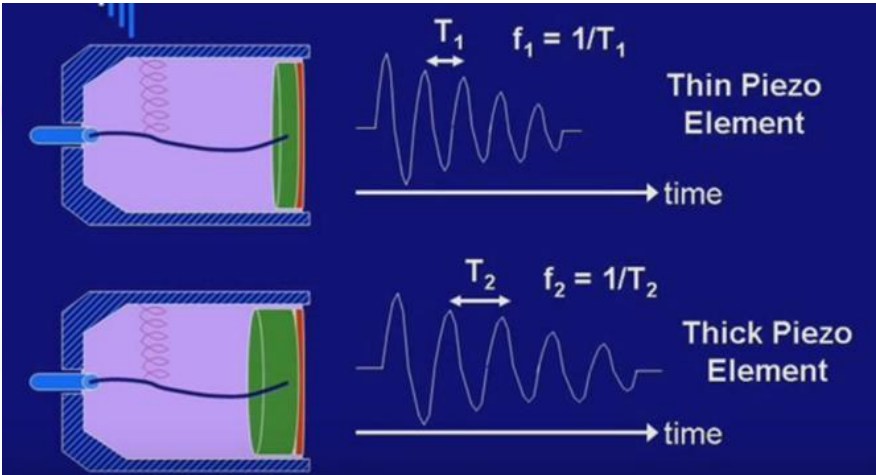
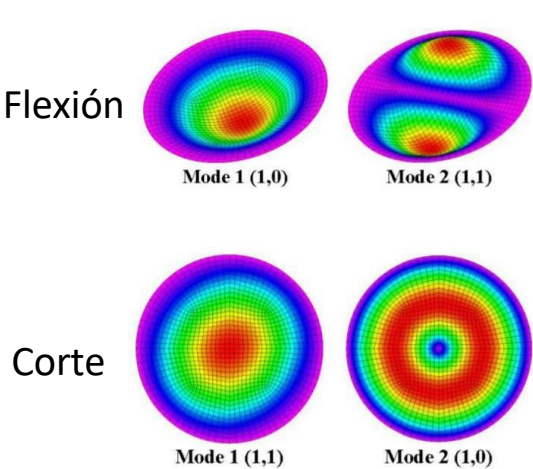
- Sólido que se deforma
- Material con elasticidad y masa.
 - Forzado armónico (campo eléctrico osc.)
 - Disipación por su interacción con el medio

+ Geometría determinada & tamaño finito = Sistema Resonante



Modos de vibración de un disco.

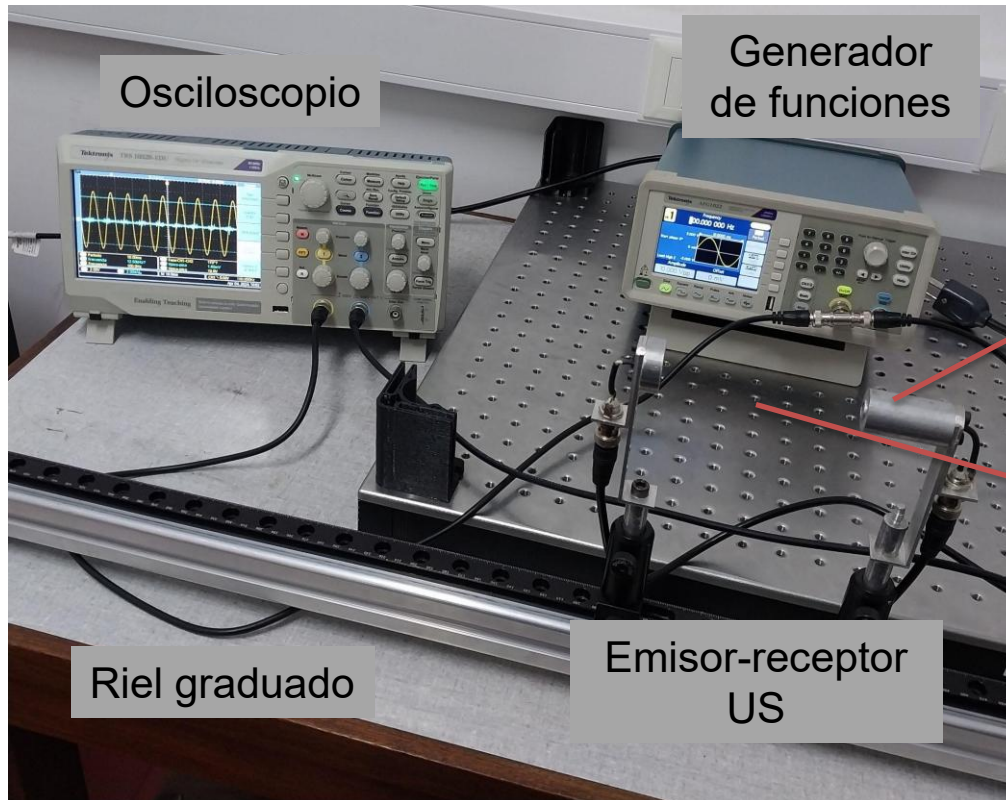
Espesor del Piezo



Respuesta en frecuencia

Caracterización del Par Emisor-Receptor de US

- Montaje Emisor-receptor Piezoeléctrico Ultrasónico



Del transductor piezoeléctrico:

- Frecuencia característica
- Linealidad (variación del voltaje)
- Campana de resonancia
- Ángulo de emisión

transductores piezoeléctricos como parlante y micrófono en el rango de ultrasonido.



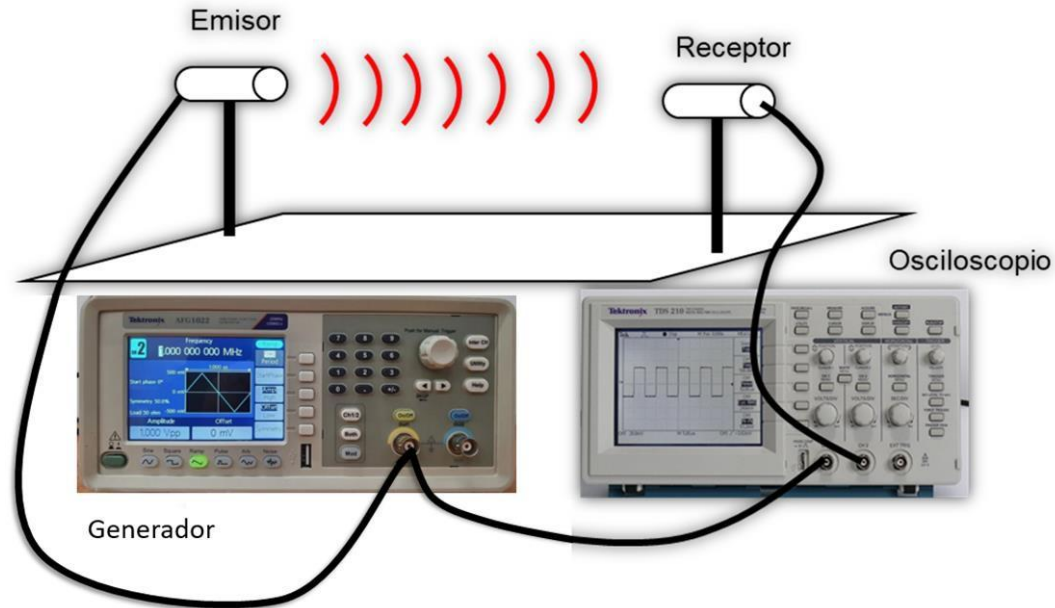
$$P(x, t) = P_o(r) \sin(kx - \omega t + \phi)$$

De la onda de Ultrasonido:

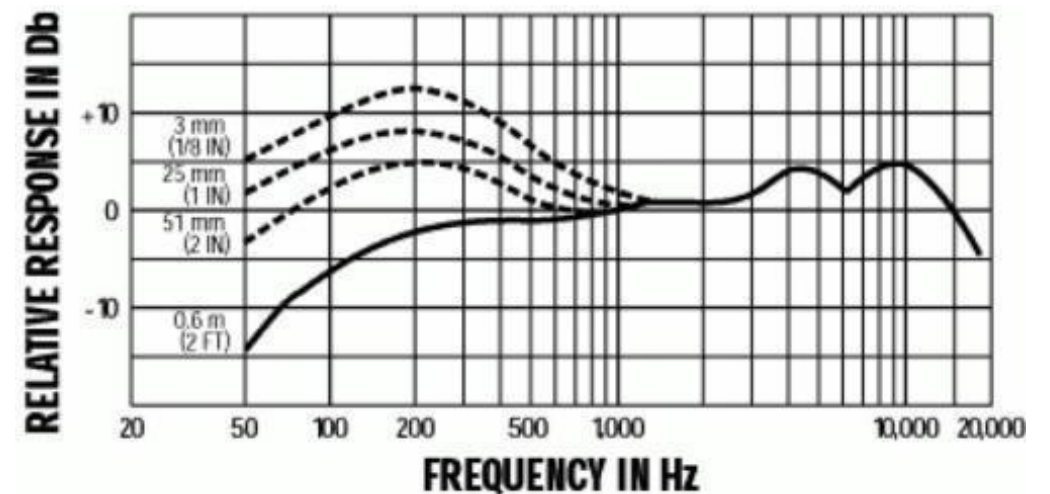
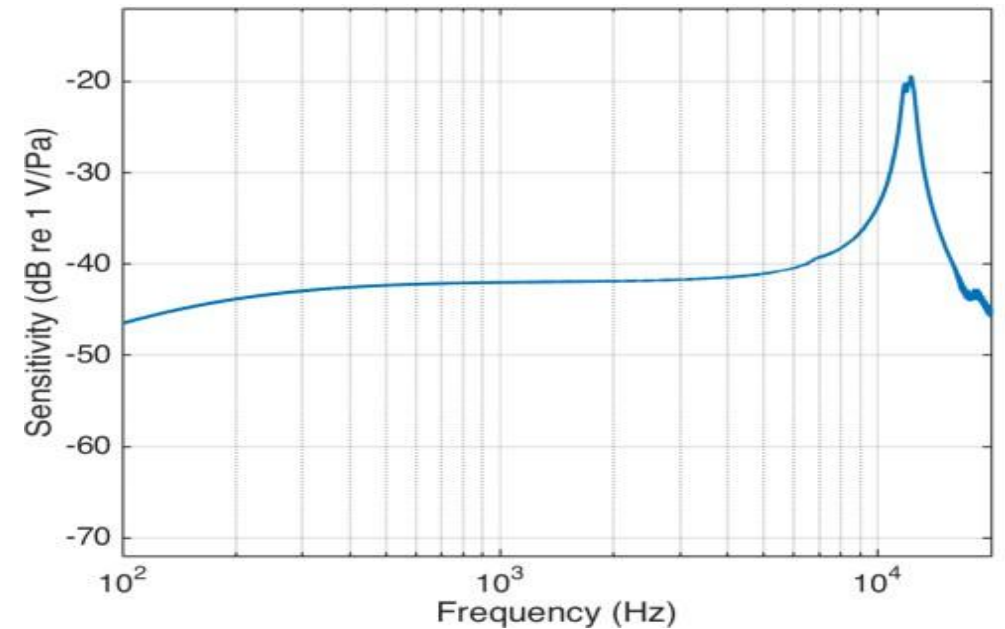
- Decaimiento con la distancia
- Forma del frente de ondas
- Longitud de onda
- Velocidad de propagación

Respuesta en frecuencia del par emisor-receptor

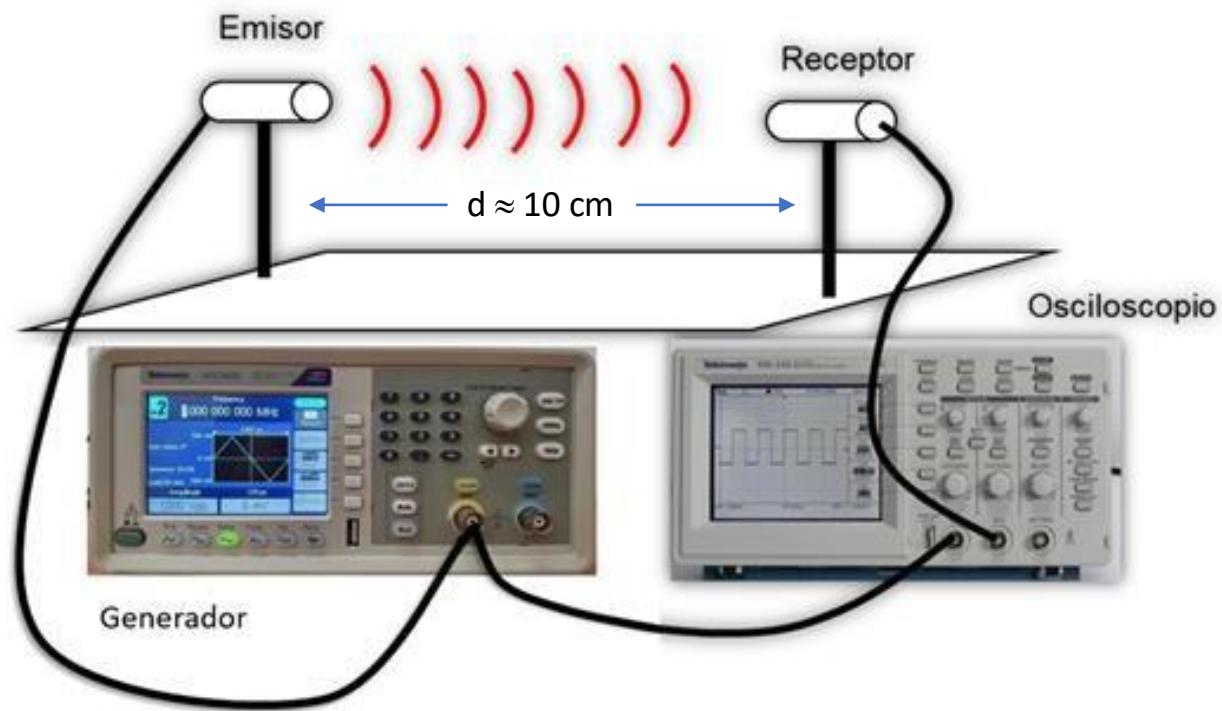
Los emisores piezoeléctricos PZT trabajan a frecuencias bien establecidas.



Parlante-Microfono: amplio rango de frecuencias. Hay un rango dinámico donde el micrófono puede trabajar.



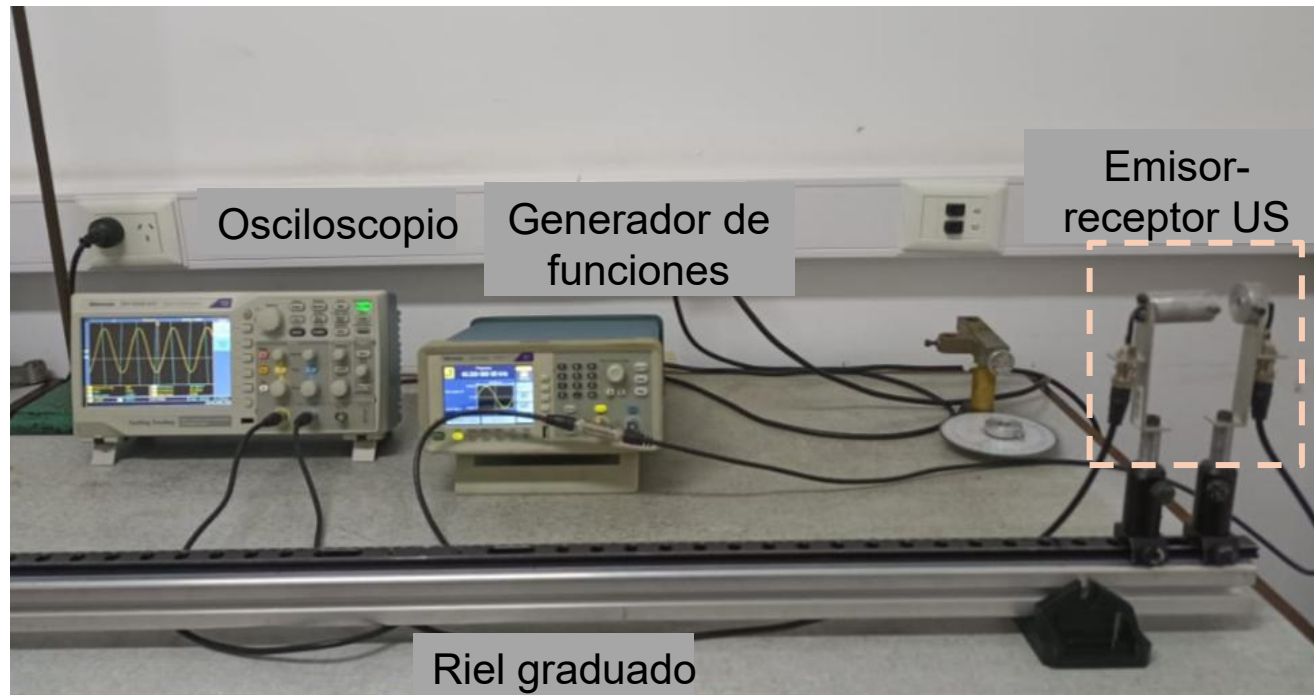
Experiencia de hoy. Parte 1: Frecuencia Característica



¿Hay mas de una frecuencia característica ?

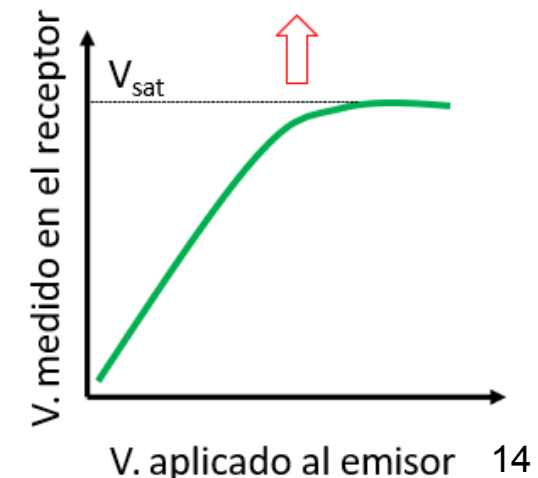
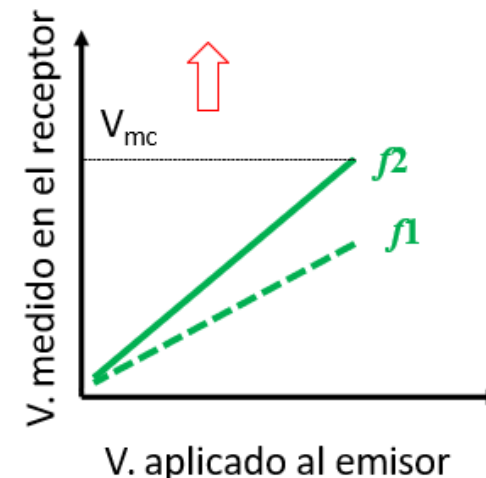
- ✓ ¿Habrá alguna **frecuencia característica** donde se maximice la señal del sistema emisor -receptor ?
- ✓ Ponga al par emisor receptor a una distancia no superior **a 10 cm**
- ✓ Fijar condiciones de la señal senoidal de entrada al emisor (**V_{pp} aprox 10 Volts**).
- ✓ Fijar la frecuencia en un valor (por ej. 100 Hz). Ver la señal de entrada en el osciloscopio.
- ✓ ¿Qué pasa en el receptor? ¿Si aumento la frecuencia en el generador qué sucede en el receptor ?
- ✓ Si se observase una señal en el receptor ¿Qué forma, V_{pp} y frecuencia tiene ?

Experiencia de hoy. Parte 2: Linealidad y Calibración del Par E-R

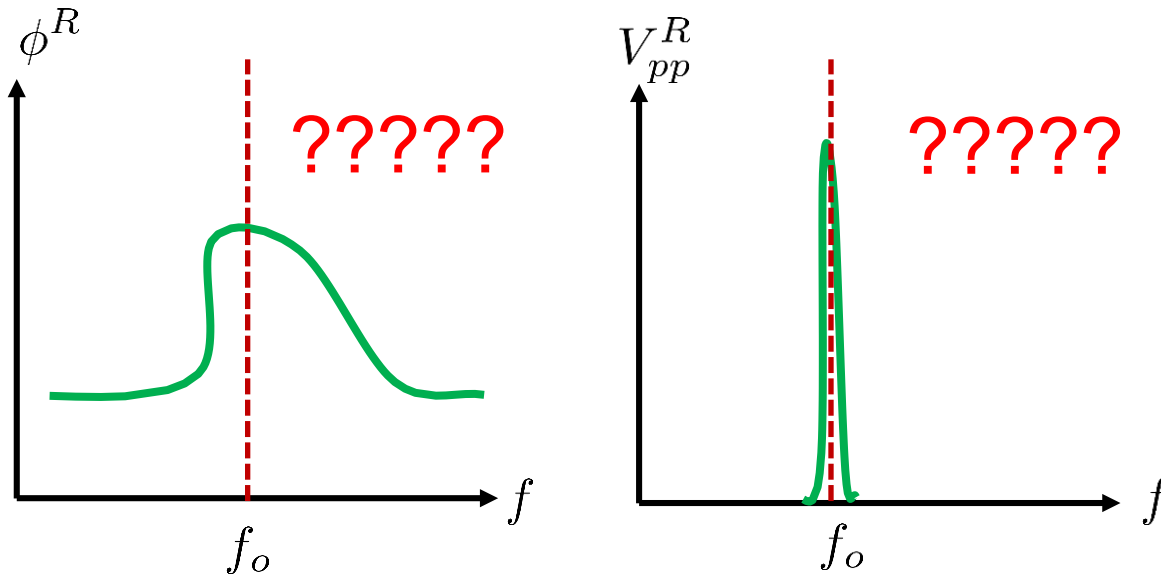


- ✓ Supongamos encontrar una frecuencia característica. A esa frecuencia, ¿es el sistema lineal?
- ✓ ¿Escucha algo a esa frecuencia?
- ✓ **Realizar la calibración** a la frecuencia característica. Acercar lo mas posible el par emisor-receptor. Ir cambiando la tensión del emisor y registrar la del receptor y emisor.
- ✓ Hacer un gráfico V_{pp} (receptor) vs V_{pp} (emisor).
- ✓ ¿Porqué hay que hacerlo este análisis primero?

- Cuál es el rango en el que el dispositivo puede utilizarse como instrumento de medida?
- Las mediciones que en futuras experiencias superen el voltaje máximo de calibración (V_{mc}) o el voltaje de saturación (V_{sat}), no son confiables!



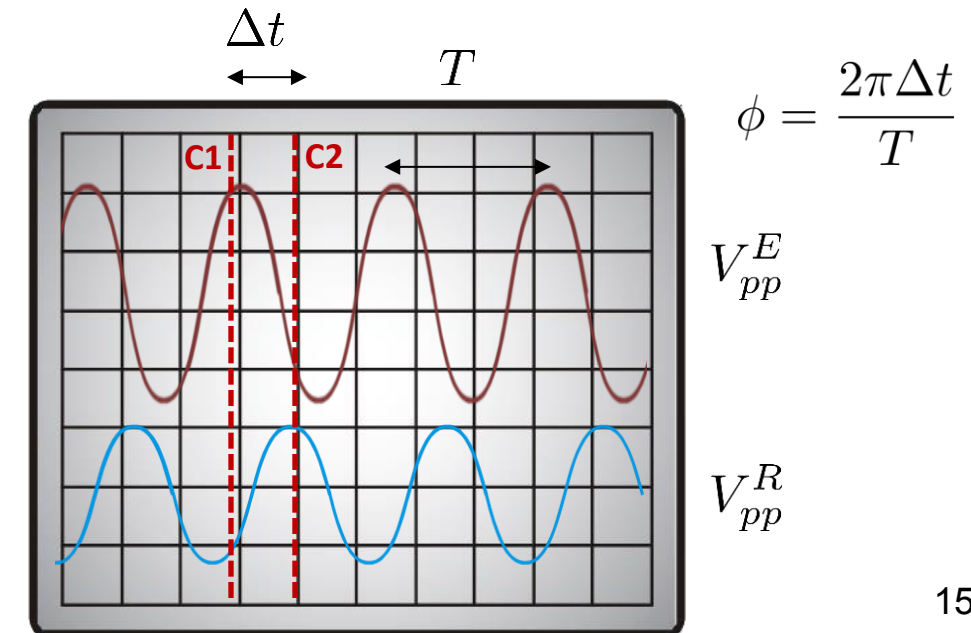
Experiencia de hoy. Parte 3: Campana de resonancia y desfaseaje

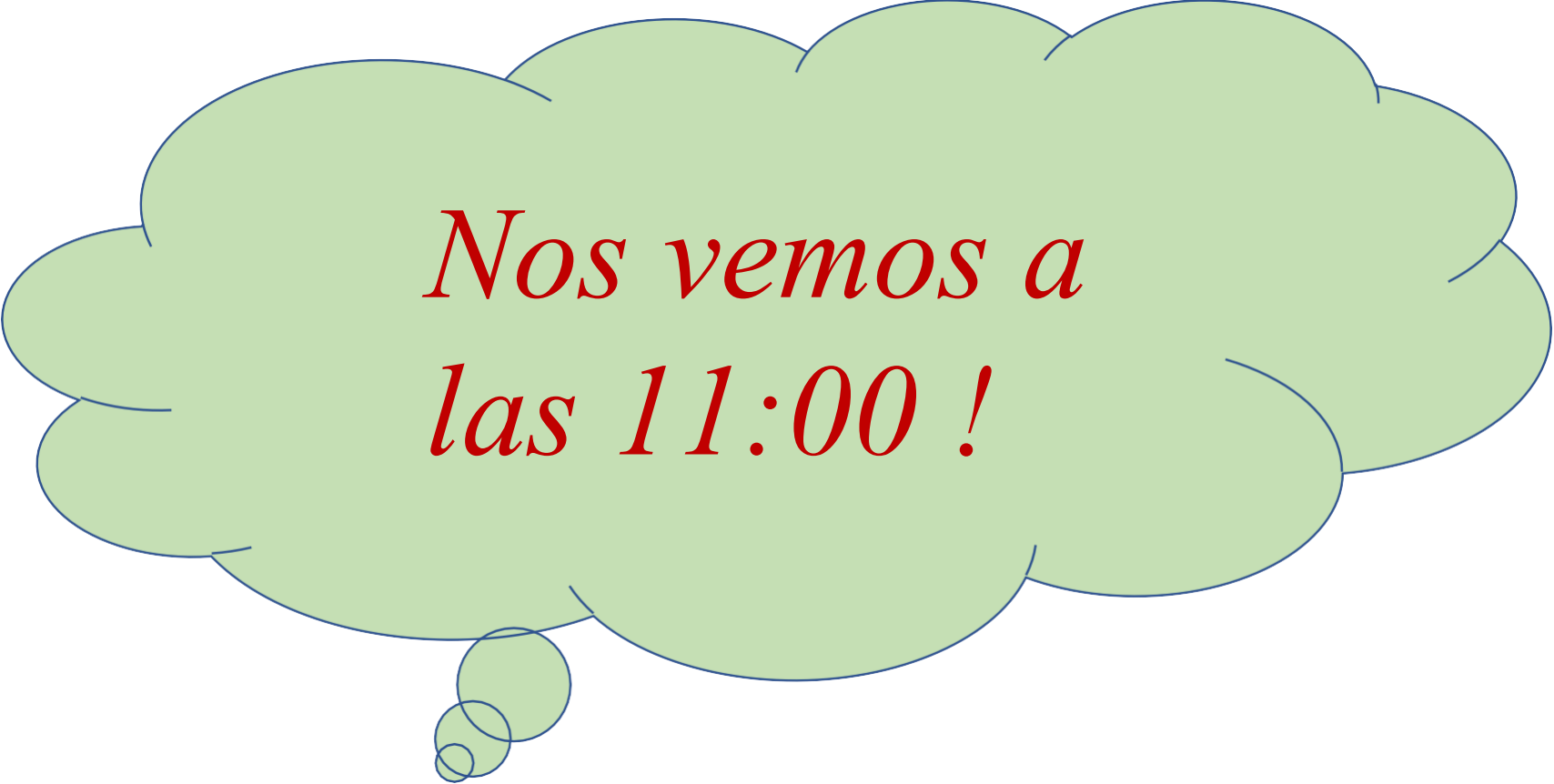


- ✓ Vuelva a poner emisor-receptor a 10 cm aprox.
- ✓ ¿Cómo es la relación V_{pp} (rec) vs frecuencia en el entorno de la frecuencia característica ? (+ 5KHz)
- ✓ Caracterice el desfaseaje entre las ondas al mover la frecuencia
- ✓ De acuerdo a las mediciones obtenidas:
- ✓ ¿ qué función usaría como curva de ajuste?
- ✓ ¿ Qué modelo físico sustenta la elección de esa curva ?

Se caracteriza el par emisor-receptor y no cada elemento por separado!

- El método más rápido es con los cursores (opción tiempo).
- ✓ Con los cursores se mide el periodo de la señal de referencia y se normaliza a 2π
- ✓ Se ubican los cursores 1 y el 2 en las cresta adyacentes de las señales 1 y 2.
- ✓ Se lee Δt la diferencia de tiempos entre ambos cursores.
- ✓ Se convierte a la diferencia de fase a radianes (con la normalización).

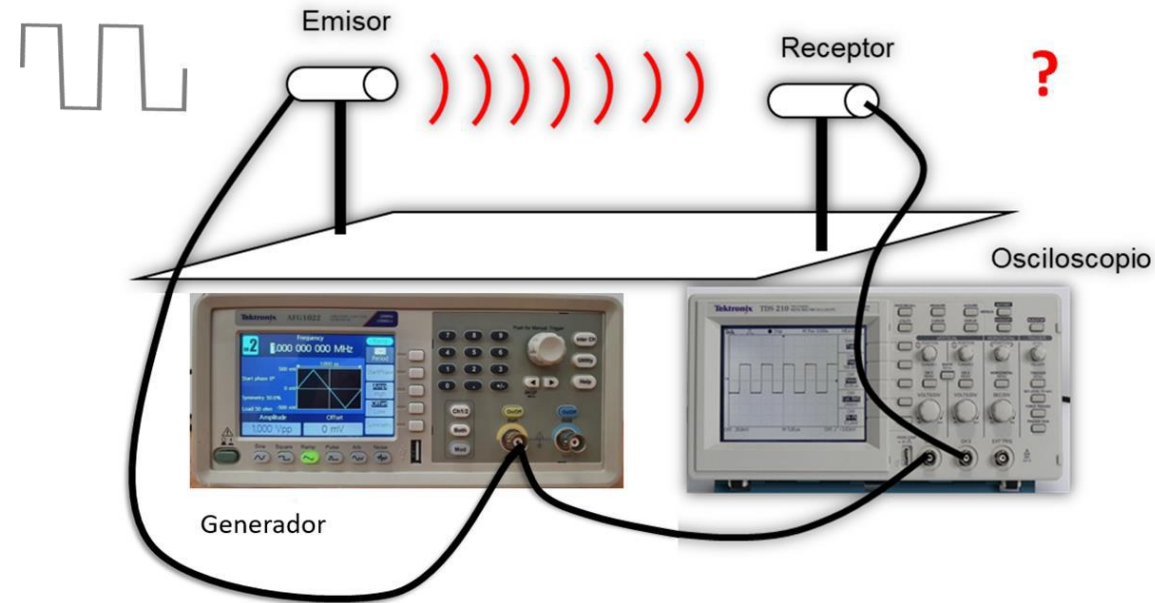




*Nos vemos a
las 11:00 !*

Onda Cuadrada: Análisis de Fourier

¿ Qué sucede si alimentamos con una onda cuadrada ?



- De acuerdo a las características de la curva de resonancia, qué cree que se observará, como respuesta del sistema, al variar la frecuencia de la onda cuadrada? -> [Hay que comprobarlo](#)
- ¿Se podrá hacer un análisis de Fourier de la onda? ¿Porqué? ¿Cómo lo haría?
Esto es: a partir de lo observado en el osciloscopio ¿qué se le ocurre medir para poder “reconstruir” una onda cuadrada? -> [Hacerlo](#)



Composición de una onda a partir de otras armónicas

En numerosas ocasiones podemos estudiar ondas complejas, como la roja, a partir de ondas armónicas más sencillas (azul verde y naranja).

- Una señal periódica $x(t)$ con período T puede ser descompuesta como combinación lineal de sinusoides y cosinusoides usando la serie de FOURIER, definida por:

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos \omega_n t + b_n \sin \omega_n t)$$

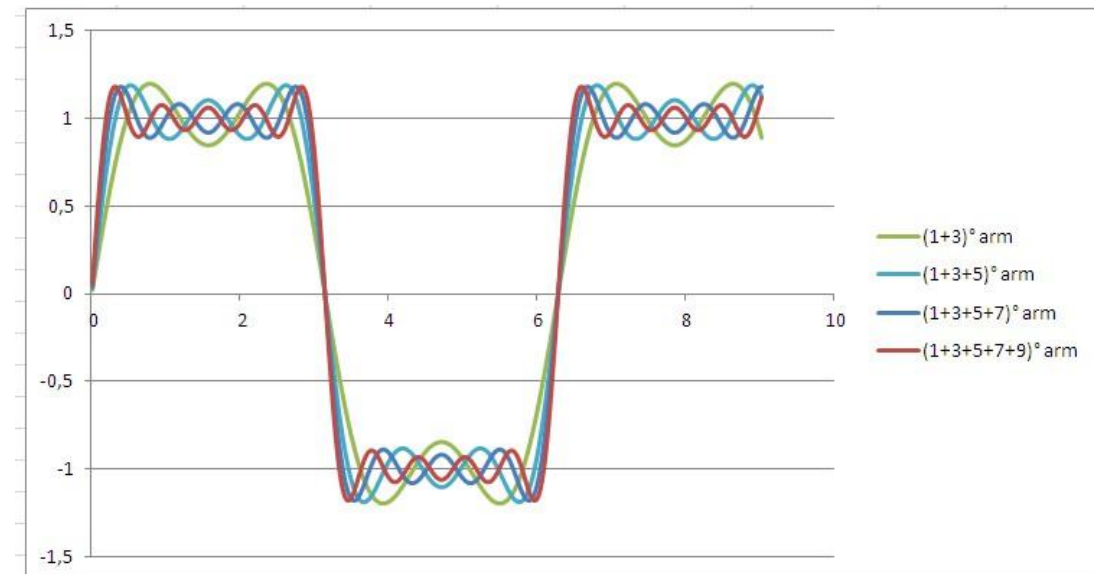
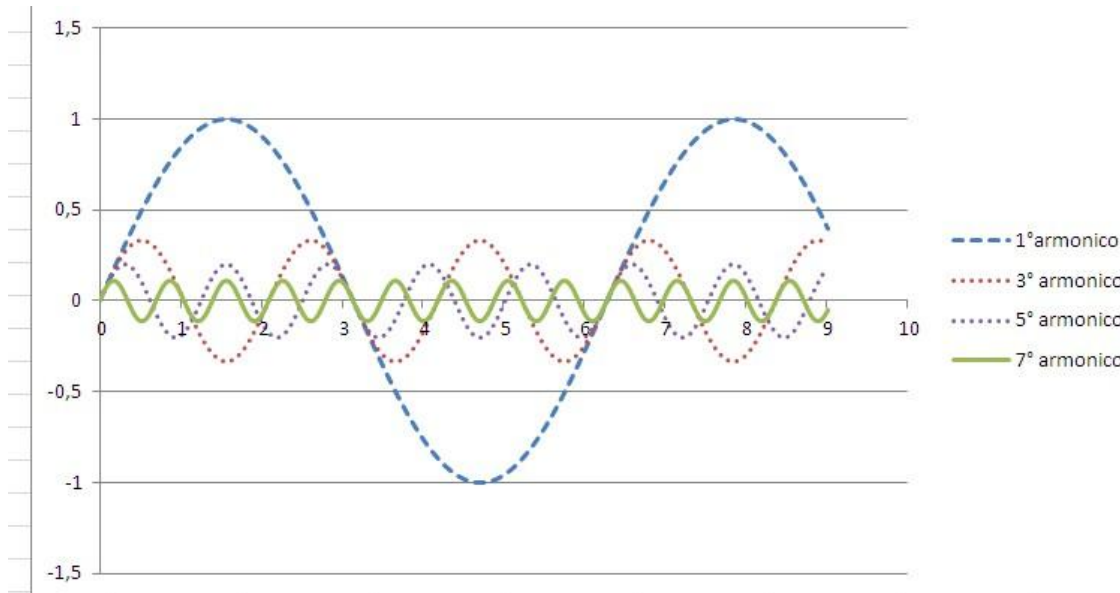
Onda Cuadrada: Análisis de Fourier

- ¿Cuál es el desarrollo de Fourier de una onda cuadrada?

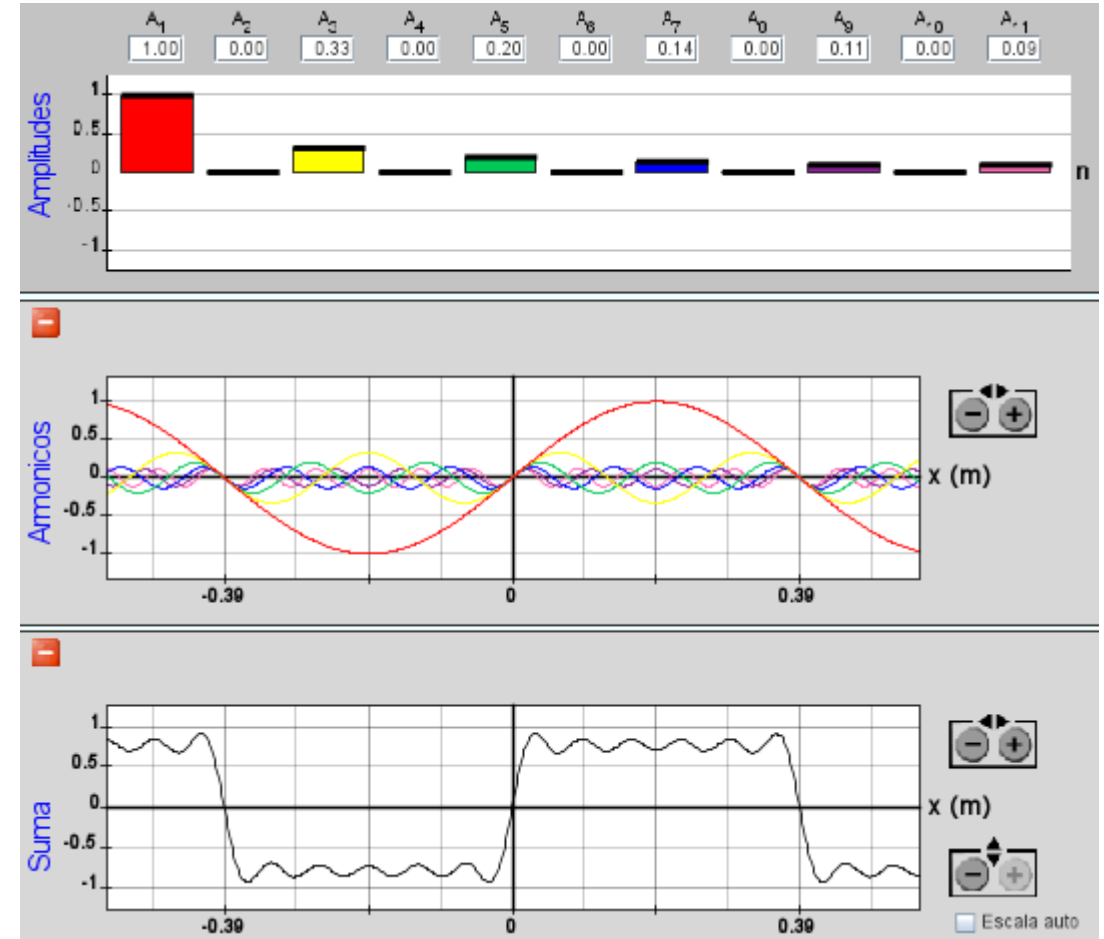
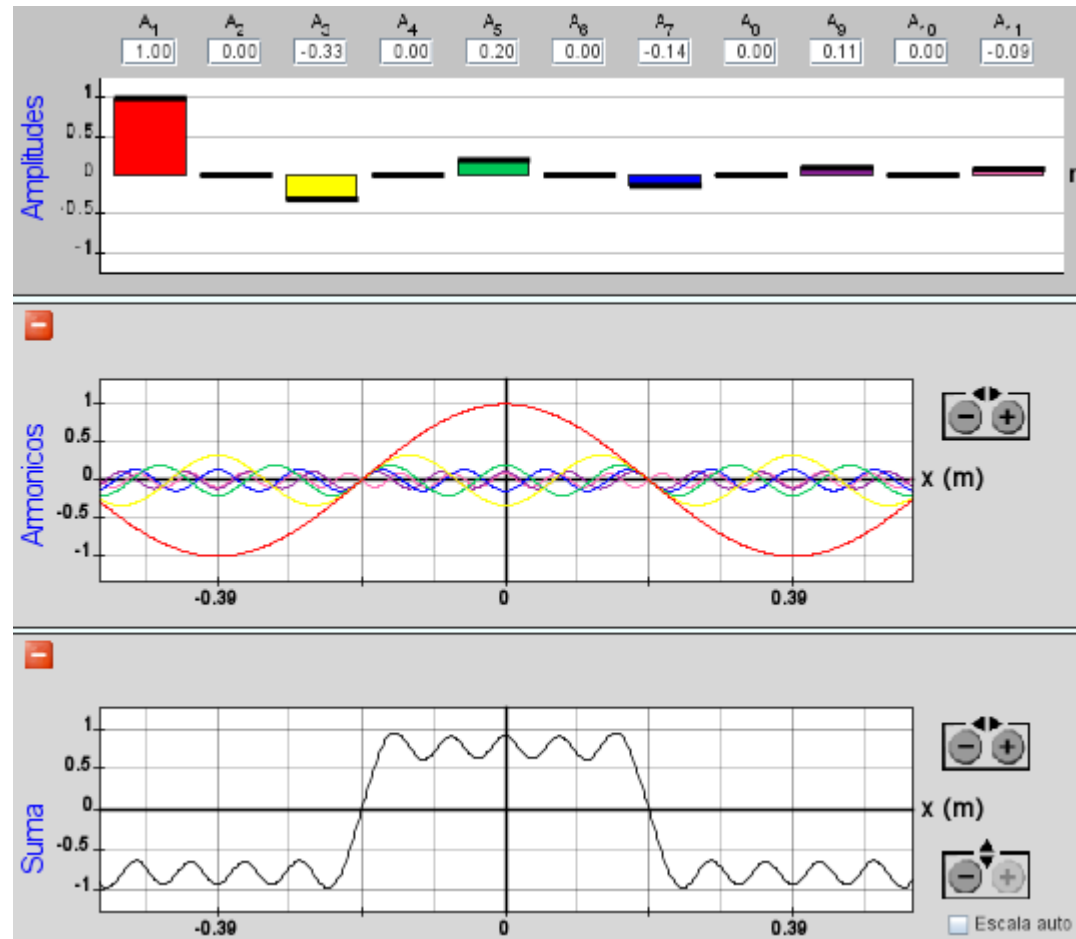
$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)]$$

$$f(t) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2\pi(2n-1)f_0 t)}{2n-1} = \frac{4}{\pi} [\sin(\omega_0 t) + \frac{1}{3}\sin(3\omega_0 t) + \frac{1}{5}\sin(5\omega_0 t) + \dots]$$

- Reconstrucción por modos de Fourier de la onda cuadrada



Onda Cuadrada: Análisis de Fourier



<https://phet.colorado.edu/sims/cheerpi/fourier/latest/fourier.html?simulation=fourier&locale=es>

Onda Cuadrada: Análisis de Fourier

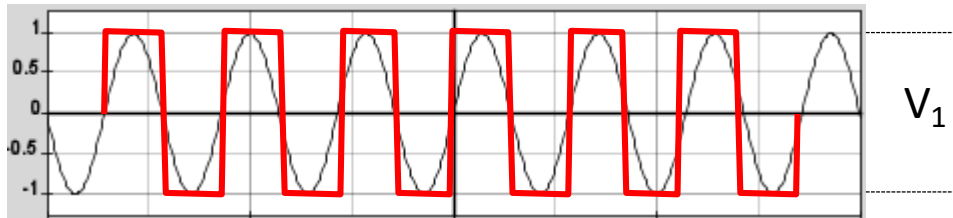
$$f(t) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2\pi(2n-1)f_0t)}{2n-1} = \frac{4}{\pi} \left[\sin(\omega_0 t) + \frac{1}{3} \sin(3\omega_0 t) + \frac{1}{5} \sin(5\omega_0 t) + \dots \right]$$

$\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$

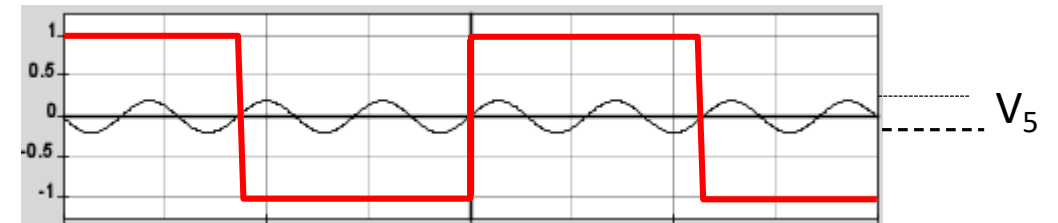
V_1/V_1 V_3/V_1 V_5/V_1

Una señal cuadrada cuya frecuencia es submúltiplo impar de la frecuencia característica (~40KHz), excita el sistema y es detectada por el receptor con una amplitud que disminuye como 1/n

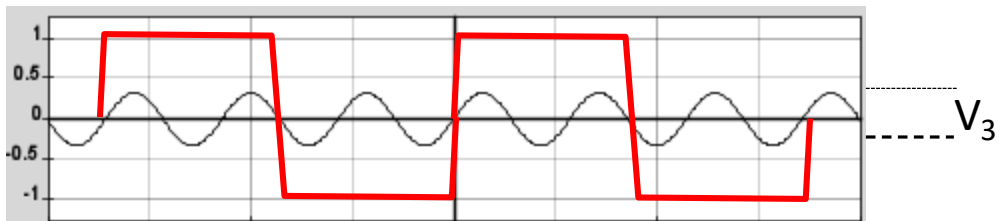
Cuadrada de 40 kHz $n=1$



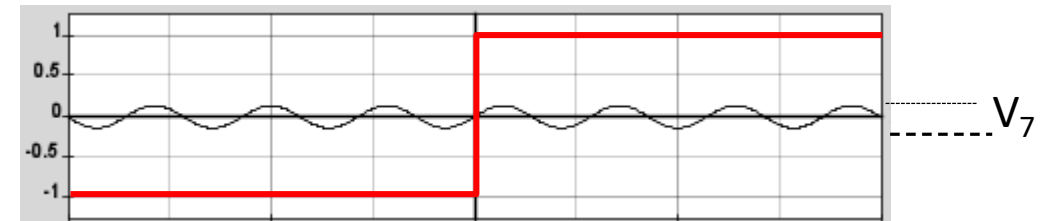
Cuadrada de 8 kHz $n=5$



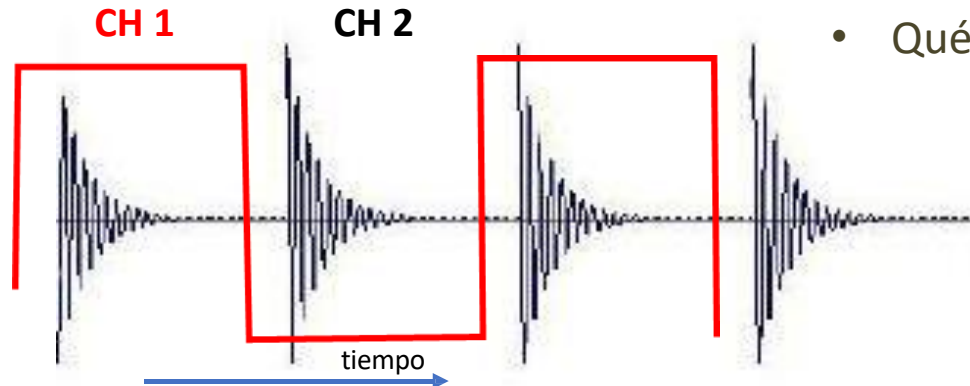
Cuadrada de 13.3 kHz $n=3$



Cuadrada de 5.7 kHz $n=7$



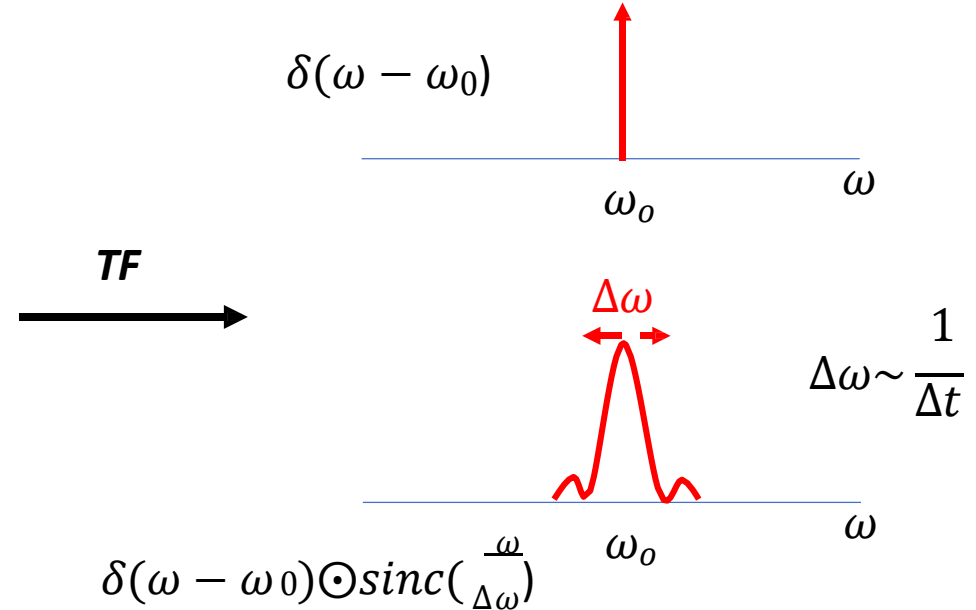
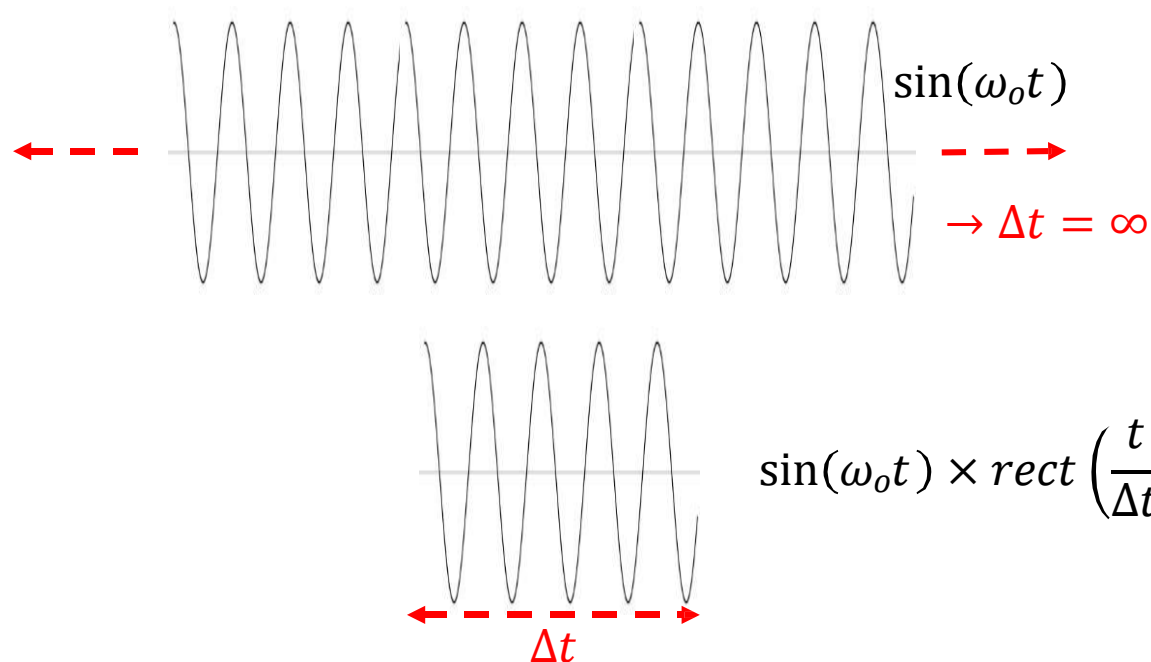
Excitación del sistema con Pulso



- Qué pasa ahora si bajamos mucho la frecuencia de la onda cuadrada?

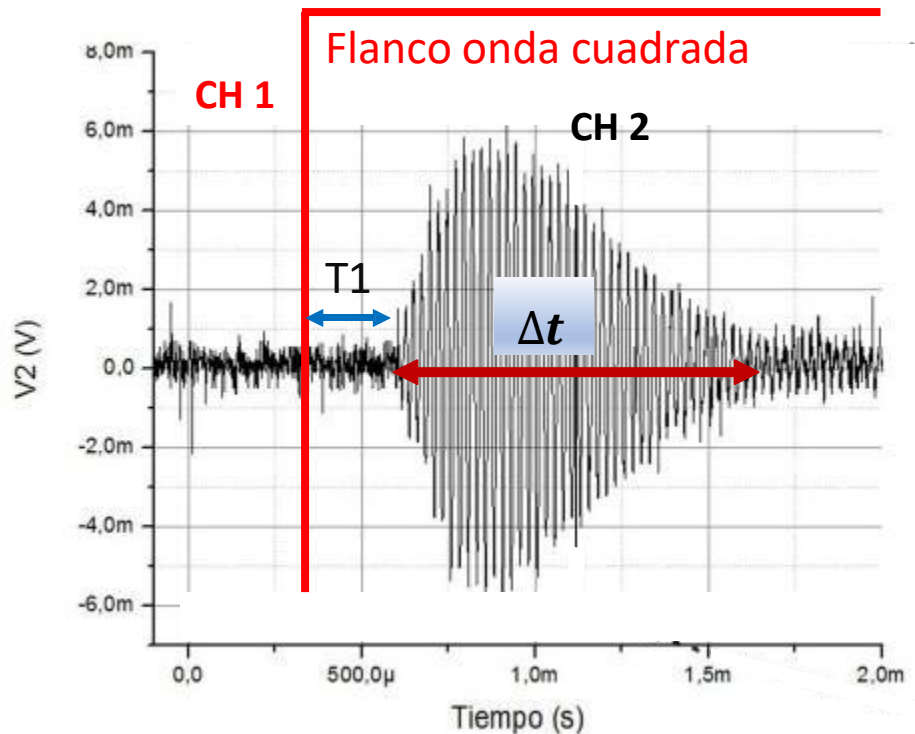
Cada flanco de la onda cuadrada es una discontinuidad muy abrupta por lo tanto su contenido de frecuencias es ENORME !!!

- Repasemos Fourier: la “extensión” de una función y su transformada son inversamente proporcionales



Excitación del sistema con Pulso

- Ahora, en vez de alimentar al sistema con una frecuencia pura (como hacíamos en espectroscopía), lo alimentamos con un “pulso” cuyo contenido de frecuencias es infinito. El sistema responde a aquellas que estén en un entorno de 40 KHz generando un batido (paquete de ondas) -> **Comprobarlo**
- Es importante que la frecuencia (fundamental) de la onda cuadrada sea lo suficientemente baja como para que el sistema, excitado por un flanco de la onda cuadrada, decaiga antes de que llegue el otro. O sea, el sistema NUNCA ve onda cuadrada sino solo “pulsos” -> **Comprobarlo**



- Ancho campana de resonancia

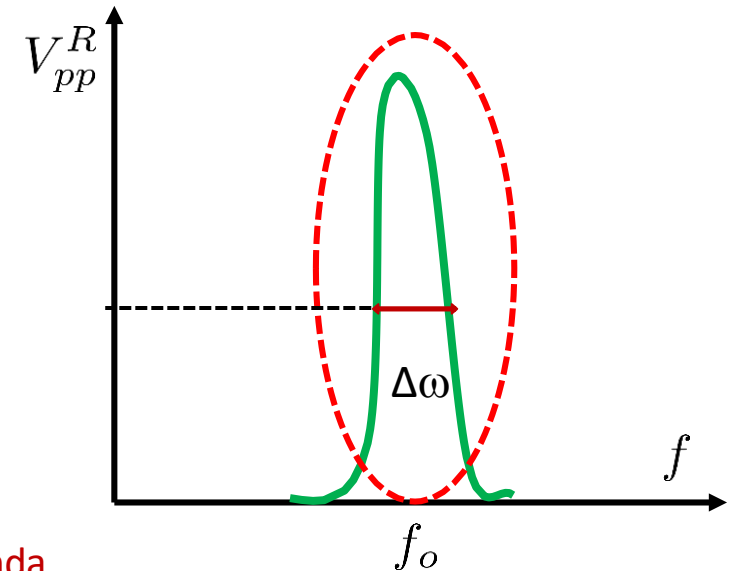
$$\frac{1}{\Delta t} \sim \Delta \omega$$

- Velocidad de propagación de la onda

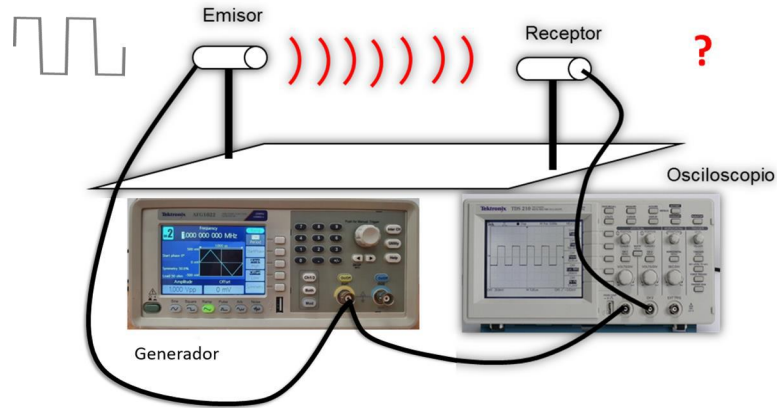
$$v = \frac{d}{T_1}$$

Distancia emisor-receptor

Tiempo de retardo entre la señal de excitación y la detección

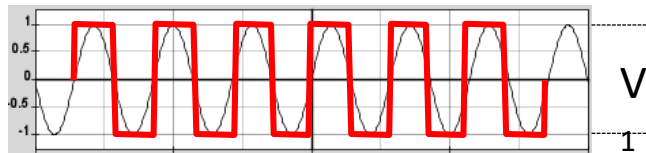


Experiencia de hoy. Parte 4: Onda Cuadrada y Fourier

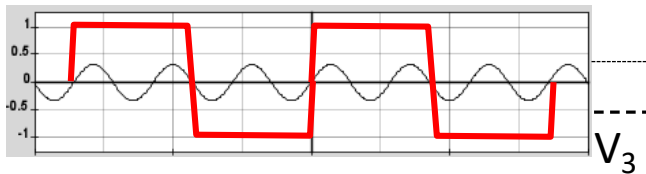


- ✓ Alimentar el sistema con una onda cuadrada de 40 KHz y de amplitud 10 Vpp
- ✓ Mida la amplitud y la frecuencia que detecta en el receptor en estas condiciones
- ✓ Repita el procedimiento para frecuencias que son el múltiplo impar del anterior. Verifique que el cociente de amplitudes sigue la ley $1/n$
- ✓ Reconstruya la onda cuadrada usando los valores obtenidos experimentalmente

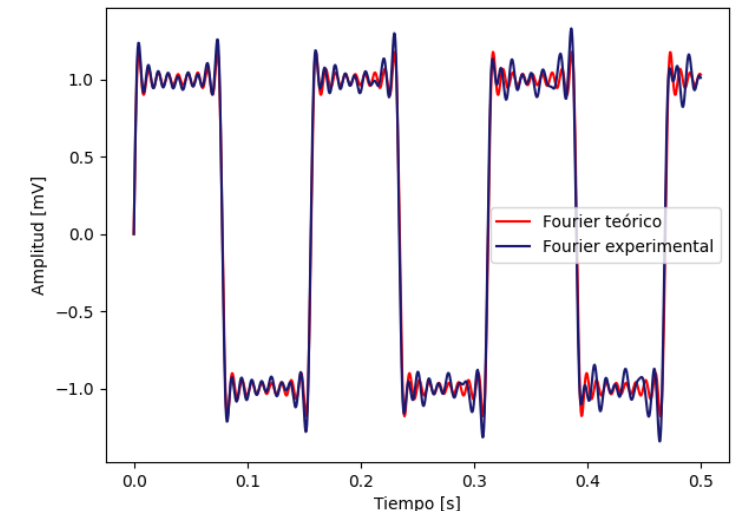
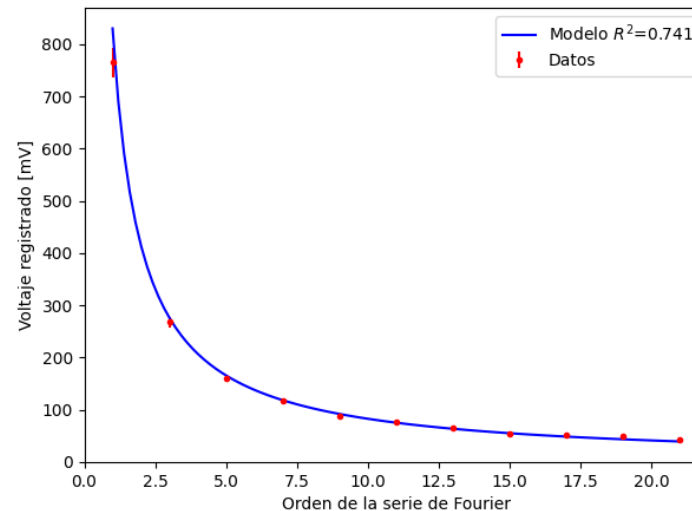
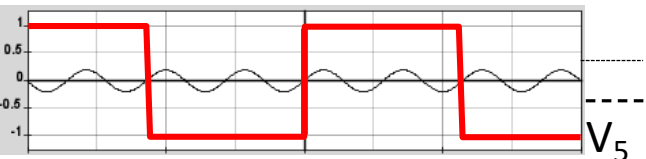
Cuadrada de 40 kHz $n=1$



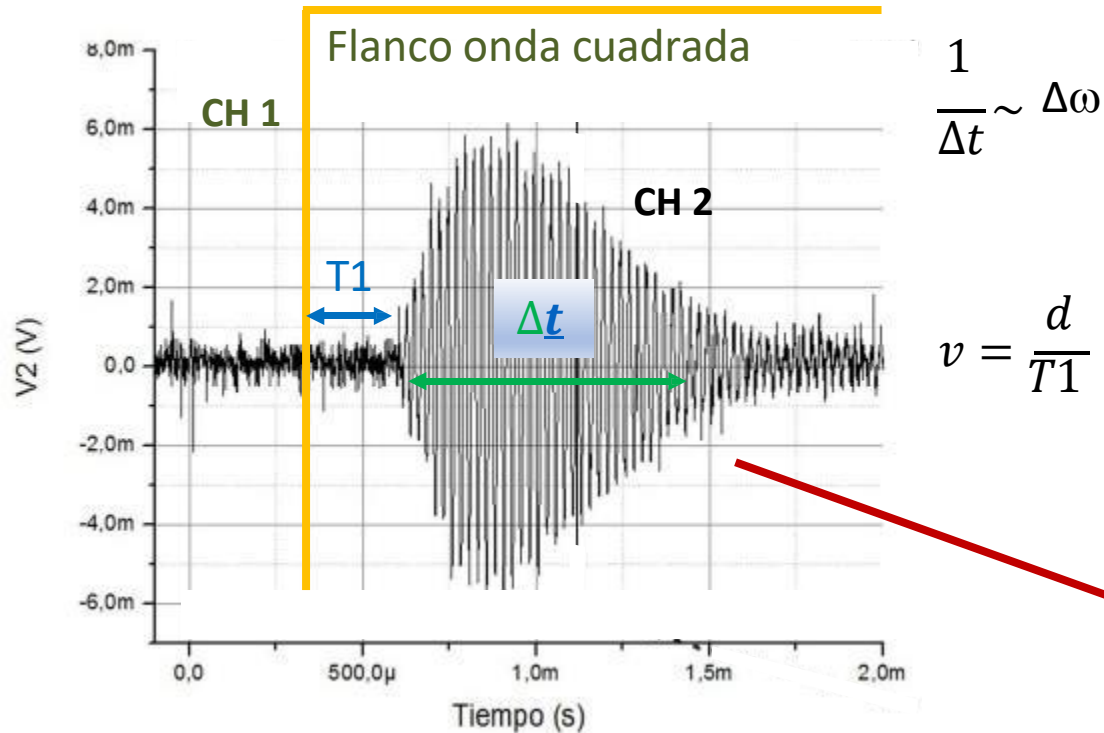
Cuadrada de 13.3 kHz $n=3$



Cuadrada de 8 kHz $n=5$

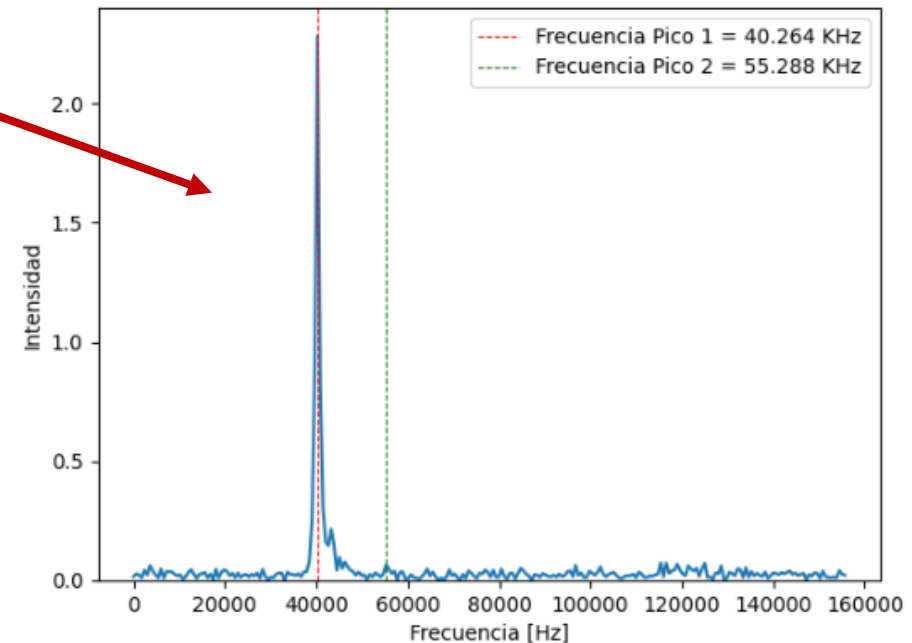


Experiencia de hoy. Parte 5: Respuesta a un “Pulso” y Transformada



- ✓ Alimentar el sistema con un “pulso”, es decir, una onda cuadrada de baja frecuencia (1-10 Hz) y de amplitud entre 8 y 12 Vpp
- ✓ Fíjese en la respuesta del sistema (onda del receptor) y estime con los cursores el valor de $\Delta \omega$
- ✓ Repita esto para unas diez distancias entre emisor y receptor (d entre 5 y 30 cms). Para cada distancia estime con los cursores el valor de T_1

- ✓ Estime la velocidad del sonido usando esos datos. Mida la temperatura al momento de hacer la medida y busque un valor con el cual comparar la medida.
- ✓ Para alguna de estas mediciones, usando un pendrive, grabe el batido de respuesta que observa en el canal de recepción y calcule la Transformada de Fourier numéricamente ¿Qué espera recuperar?



¿ Preguntas ?

